LESSON 07

没好 while 继续

while 循环：条件成立就一直做

学完你能写一个猜对才结束的小游戏。

猜数字，要猜几次?

小明

猜 1 次

小红

猜 5 次

小刚

猜 12 次

写程序的时候，你不知道别人要猜几次，range 里填几都不对。
这时要换一种说法：只要还没猜对，就继续。

while：条件成立就继续

count.py

```
1 i = 1
2 while i <= 3:
3     print(i)
4     i = i + 1
```

再问：4 <= 3 不成立，循环结束。

while 是“当……的时候”。条件成立就运行缩进的行，运行完回到 while 再问一次。这一行末尾也有冒号。

i = 1	**1**
i = 2	**2**
i = 3	**3**
i = 4	结束

猜一猜：把 if 换成 while

写 if

```
i = 1
if i <= 3:
    print(i)
    i = i + 1
```

1

写 while

```
i = 1
while i <= 3:
    print(i)
    i = i + 1
```

1 2 3

if 只问一次，成立就做一遍。while 做完还会回来再问。

写 while 要想好三件事

1

开始值

`i = 1`

变量从哪里开始

2

继续条件

`i <= 3`

什么时候还要继续

3

更新

`i = i + 1`

每一遍怎么往前走

这三件事 for 里的 range 帮你管着，用 while 就要自己写。

小测：最后一行输出几？

输出几？

```
1 i = 1
2 while i <= 3:
3       i = i + 1
4 print(i)
```

1 3

2 4

3 1

4 报错

答对了！i 变成 4 时条件才不成立，循环这才停下，所以是 4。

同一件事，两种写法

for：从 1 数到 n

```
n = int(input())
for i in range(1, n + 1):
    print(i)
```

while：从 1 数到 n

```
n = int(input())
i = 1
while i <= n:
    print(i)
    i = i + 1
```

知道要重复几次，用 for 更短。

要等一件事发生才停，比如猜对、读到 0，用 while。

小测：一直读数，读到 0 才停，用哪个？

1 while

2 for

3 if

4 print

答对了！不知道要读几次，只知道什么时候停，正适合 while。

动手改一改

三件事都要改：开始值、条件和更新。

用 while 倒计时

读入一个 1 到 100 的整数 n，从 n 倒数到 1，每个数占一行，最后输出发射！

输入 2，输出

```
2
1
发射！
```

输入 1，输出

```
1
发射！
```

忘了更新，就停不下来

只阅读，不要运行

```
1 i = 1
2 while i <= 3:
3       print(i)
```

屏幕上，一直输出 1

1

1

1

……

i 一直是 1，条件一直成立，程序就停不下来了。这叫**死循环**。

万一遇到了：IDE 会卡住，点什么都没反应。按 F5 刷新网页，代码回到刚带进来的样子，自己改过的要重新改。

运行之前问问自己：每一遍哪个值变了？这样变下去，条件最后会不成立吗？

小测：填哪一句，循环会停不下来?

空白处填一句

```
1 i = 5
2 while i > 0:
3         ……
```

1 `i = i - 1`

2 `i = i - 2`

3 `i = i + 1`

4 `i = 0`

答对了！i 越来越大，离 0 越来越远，i > 0 一直成立。有更新还不够，要往结束的方向走。

例题：猜对才结束

guess.py

```
1 secret = 7
2 guess = int(input())
3 while guess != secret:
4     print("不对，再猜")
5     guess = int(input())
6 print("猜对了")
```

input 写了两次：循环前读第一次，循环里读下一次。

猜 3	不对
猜 9	不对
猜 7	猜对了

猜一猜：第一次就输入 7

guess.py

```
secret = 7
guess = int(input())
while guess != secret:
    print("不对，再猜")
    guess = int(input())
print("猜对了")
```

屏幕上，只有一行

猜对了

一次也没有。while 先判断，再运行。条件一开始就不成立，循环一遍也不运行，直接走到后面。

动手改一改

while 里面也能放 if，缩进要跟上。

提示大了还是小了

答案还是 7。每行读入一个 1 到 100 的整数，猜大了输出大了，猜小了输出小了，猜中才结束。

依次输入	输出
50 3 7	大了 小了 猜对了

这节课常见的三种错误

划线的写法只阅读，不要照抄

~~`while i <= 3`~~	`SyntaxError`	末尾要加冒号
~~`while i = 3:`~~	`SyntaxError`	比较要写 `==`
循环前忘了写 `i = 1`	`NameError`	先给开始值

要小心：忘了更新变量不报错，只是停不下来。

找错：怎么一个数也没输出？

bug.py（只阅读）

```
1 i = 10
2 while i < 0:
3     print(i)
4     i = i - 1
5 print("结束")
```

想从 10 倒数到 1，程序却只输出结束，也没有报错。
点你认为有问题的那一行。

点代码里的一行

自己挑战

反着念数字

读入 n（1 到 1000000 的整数），从个位开始，一位一位地输出，每位占一行。
输入 100，就输出 0、0、1 三行。

输入一行

```
123
```

输出三行

```
3
2
1
```

先自己写，卡住了再翻下一页。

卡住了？一次看一条提示

提示 1　数有几位事先不知道，所以用 while。怎么取出个位？第 3 课学过。

提示 2　123 // 10 得到 12，个位就去掉了。把结果放回 n。

提示 3　n 变成多少时该停？试试输入 7 和 100。

参考答案：反着念数字

reverse_digits.py

```
n = int(input())
while n > 0:
    print(n % 10)
    n = n // 10
```

关键是两步：n % 10 取出个位，n // 10 去掉个位。n 变成 0，数字就念完了。

造一个答对才结束的游戏

程序一直问，答对了才放你走。题目你自己定。

先做到

用 `while` 一直读回答，答对了才结束。

选你喜欢的

猜数字、猜谜语、背口诀、密码锁，什么都行。

还想更厉害

答错时给提示，再连着出好几道题。

没有标准答案。先说清它要做什么，再试两组输入，一组试边界。

和同桌换着玩

1

换着闯关

玩同桌的游戏，看几次能答对

2

说一个喜欢的

告诉同桌，哪一句提示最有意思

3

提一个想法

答错的时候，程序怎样说才更好？

听完再改一版，让游戏更好玩。

说得清吗?

Q1	while 和 if 有什么不同?	if 只问一次，while 反复问。
Q2	写 while 要想好哪三件事?	开始值、继续条件、更新。
Q3	什么时候用 while 更合适?	不知道要重复几次的时候。

速查卡

`while 条件:`	条件成立就运行缩进的行，再回来问
`i = 1`	循环前先给开始值
`i = i + 1`	循环里要更新，朝结束的方向走
`guess != secret`	不相等就继续，猜对才停
`F5`	死循环卡住了，刷新网页重来

这些后面再学

`total = total + i`

用循环把一串数加起来

`i += 1`

更新变量的简写

`break`

在循环中间提前跳出来

今天程序学会了等条件。下节课用循环把数加起来。

谢谢！

喜欢这节课？欢迎来 GitHub 和我交流。

 python-for-youth

下一课：累加和计数